

好的，请生成最终的详细完善版，其中对涉及的一些最基础的原理给出届时，帮助学生理论联系实际。

🧐 已思考（用时 6 秒） >

《电磁场理论与光波导技术实验》上机指导秘籍（最终完善版）

本秘籍以教学大纲为纲领，以 OptiBPM / OptiFiber 官方手册为主要参考资料，结合历年学生经验编写。旨在帮助你**快速上手、规范操作、深入分析、高效完成实验报告**。

写在前面的话

同学你好！这门实验课只有6个学时，时间紧任务重，但请不要焦虑。这份秘籍会把每一个步骤、每一个坑都提前告诉你。你只需要跟着走，认真思考，就能顺利完成。遇到问题先别慌——手册就在手边，同学之间多讨论，也可以借助 AI 工具（如 ChatGPT、DeepSeek 等）查询软件操作或概念解释。**动手做，才是最快的学会方式。加油！**

第一部分：课程概览与实验准备

一、课程基本信息

项目	内容
课程编号	DG1318F4S
学分/学时	3学分 / 48总学时（实验6学时）
实验安排	第1-2周，每人一组，可以讨论但独立完成报告
适用专业	光电信息科学与工程
先修课程	高等数学、大学物理、电磁场理论与光波导技术（理论）

二、实验任务一览

实验编号	实验名称	类型	学时
1	简单二维光波导分析验证	验证型	2
2	单模光纤设计和特性研究	设计型	2
3	色散位移光纤设计和分析	设计型	2

三、成绩构成

- 本实验为 **非独立设课**，实验成绩占《电磁场理论与光波导技术》课程总成绩的 **15%**。
- 实验成绩 = 平时实验操作（50%）+ 报告撰写（50%）。
- 具体评分标准见大纲第八部分及本秘籍第七部分。

四、所需软件及环境

- 硬件**：通过 LAN 连接的微机系统。

- **软件**：Windows 操作系统、OptiBPM（含光波导设计工具）、OptiFiber（光纤设计软件）。
- **手册**（请在你的电脑上打开或打印出来备用）：
 - OptiBPM Technical Background and Tutorials.pdf
 - OptiFiber Technical Documentation.pdf

💡 **秘籍提醒**：手册是你的“字典”，遇到不懂的界面、参数、报错信息，先去手册里搜关键词。本秘籍中所有操作步骤均标注了手册中的对应章节名，方便你快速定位。

第二部分：实验一 —— 简单二维光波导分析验证

一、实验目标

- 了解光束传播法（BPM）的基本思想。
- 学会使用 OptiBPM 的光子器件 CAD 工具。
- 建立二维光波导模型，定义入射光场、路径、数据观测器。
- 分析模拟参数对光场分布的影响，并讨论物理原理。

二、核心原理（理论联系实际）

什么是光波导？

光波导就是能让光沿着特定路径传播的结构，就像水管让水沿着特定路径流一样。在集成光路中，通常用**高折射率材料**（称为“芯”）被**低折射率材料**（称为“包层”）包围，利用**全反射**原理把光限制在芯内。

什么是“模式”？

模式是光在波导中稳定传播的特定场分布。你可以把它想象成吉他琴弦的振动形态——只有某些特定形态能稳定存在。在实验一中，光从窄波导进入宽波导（MMI段）后，会激发多个模式，它们传播速度不同，叠加在一起就会形成明暗相间的干涉图案。

光束传播法（BPM）做了什么？

BPM 把波导切成很多个薄片，从输入平面开始，一步一步计算光场如何变化。它假设光主要沿一个方向（z轴）传播，从而大大简化了计算。你只需要设置好材料和几何形状，软件就会自动算出光场分布。

📖 参考手册：OptiBPM Technical Background → Beam Propagation Method (BPM) 章节。

三、详细操作步骤

步骤 1：新建工程并定义材料

1. 打开 OptiBPM Layout Designer，File → New。
2. 在 Initial Properties 对话框中，点击 Profiles And Materials。
3. 在 Profile Designer 窗口中：
 - 右键 Materials → Dielectric → New，创建两个材料：
 - 名称 guide，折射率 3.3（2D 和 3D Isotropic 均填）
 - 名称 cladding，折射率 3.27

- 每次点击 **Store** 保存。
- 右键 **Profiles** → **Channel** → **New**，创建波导截面：
 - 名称 `guide-channel`
 - 2D profile definition 材料选 `guide`
 - 3D profile definition 添加一层：Layer name `Channel`，Width=4.0，Thickness=2.0，Offset=0，材料 `guide`
 - 点击 **Store**。

4. 关闭 Profile Designer，返回 Initial Properties。

⚠ **坑点警告：** 折射率填错是最高频的错误！填写后务必核对数值：`guide` 必须是 **3.3**，`cladding` 必须是 **3.27**。

步骤 2：设置晶片 (Wafer) 和布局

- **Default Waveguide** 标签：Width = 2.8，Profile = `guide-channel`
- **Wafer Dimensions** 标签：Length = 5300 μm ，Width = 60 μm
- **2D Wafer Properties** 标签：Material = `cladding`
- 点击 **OK** 进入主布局窗口。

💡 **小提示：** 这里的 Length 和 Width 是仿真的“世界大小”。太长或太宽都会让计算变慢，刚刚好就行。

步骤 3：绘制波导

1. **Draw** → **Linear Waveguide**，在左侧点击并向右拖动，画出第一段波导。
2. 双击该波导，设置属性：
 - Start: Horizontal Offset = 0，Vertical Offset = 0
 - End: Horizontal Offset = 200，Vertical Offset = 0
 - Width 保持 2.8
3. 再画第二段波导 (MMI 段)：
 - Start: Horizontal = 200，Vertical = 0
 - End: Horizontal = 5300，Vertical = 0
 - Width = 48

⚠ **坑点警告：** 第二段波导的 Start 必须与第一段的 End 坐标一致 (都是 200,0)，否则两段波导之间会有空隙，光就传不过去了！

步骤 4：插入输入平面

1. **Draw** → **Input Plane**，在布局左侧靠近 Z=0 处单击。
2. 双击输入平面 → **Global Data** 标签：Z Position Offset = 2.0。
3. **Input Fields 2D** 标签 → **Edit**。
4. 在 Input Field 对话框中：Waveguides 列表勾选波导 → **Add**。
5. 选中 Fields 列表中的项 → **Edit**，确认 Amplitude=1.0, Phase=0.0。
6. 逐级 OK 返回。

💡 **小提示：** 输入平面的 Z 位置要稍微大于 0 (比如 2.0)，这样它就不会正好落在波导的起始边界上，可以避免数值误差。

步骤 5：运行仿真

1. **Simulation** → **Calculate 2D Isotropic Simulation**。

2. 在 Simulation Parameters 中：
- **Global** 标签：Reference Index = Modal (或 Average) , Wavelength = 1.55 μm
 - **2D** 标签：Polarization = TE, Mesh Number of points = 600, BPM solver = Paraxial 或 Padé(1,1), Propagation Step = 1.55, Boundary Condition = TBC
3. 点击 **Run**, 等待完成。结束后选择 **Yes** 打开 Analyzer。

 **坑点警告：**如果仿真结果是一片漆黑，99% 的原因是输入平面没有正确耦合到波导。回去检查：Z 位置是否在波导起始点之后？Input Field 中波导是否被正确添加了？

 参考手册：OptiBPM Tutorials → Lesson 2: Create a simple MMI coupler。

四、常见问题与解决（避坑指南）

问题	可能原因	解决方案
仿真无结果或光场全黑	输入平面未耦合到波导	检查 Z 位置，确认 Input Field 中添加了波导
光场在边界反射回来	边界条件不对	确保选择了 TBC 或 PML，不要用 Dirichlet
波导折射率显示为 1 或其他奇怪值	材料或 Profile 关联错误	回到 Profile Designer 检查材料折射率，重新关联
仿真卡住不动或极慢	网格点数太多	减少 Mesh 点数（如 300）或增大 Propagation Step

五、数据分析与观察要点

输出图	观察什么	思考什么（理论联系实际）
Optical Field (XZ Slice)	光场亮度的明暗变化。看看有没有出现几个亮斑？它们的位置在哪？	为什么光进入宽波导后不是一直亮着，而是有明暗变化？——因为多个模式干涉
改变波导宽度（试试 30, 40, 50, 60 μm ）	亮斑的位置和数量是否改变？	波导越宽，支持的模式越多，干涉图案越复杂
改变波长（试试 1.3, 1.55, 1.7 μm ）	光场的扩展程度是否改变？	波长越长，衍射越明显，光越容易扩散到包层
改变折射率差	光场集中在波导中心还是向外扩散？	折射率差越大，全反射越强，光场越集中

 **激励语：**第一次用专业软件可能会觉得界面复杂、按钮多，但请放心，实验一的步骤我们已经帮你拆解得很细了。**只要按照步骤一步一步来，你一定能成功跑出第一张光场图！**看到第一张彩色图片出现的时候，你会很有成就感的。

六、实验报告要求（实验一专用）

- **必附图表：**材料定义界面、波导参数设置、光场 XZ 切片图、折射率分布图。
- **分析中要包含：**你改变了一个参数（宽度/波长/折射率）之后，光场分布发生了什么变化？试着解释为什么。
- **思考题回答（结合你的仿真结果）：**

1. 什么是有效折射率法？为什么要用它？
2. BPM 中的“慢变包络近似”有什么作用？

第三部分：实验二 —— 单模光纤设计和特性研究

一、实验目标

- 设计一种单模光纤（参考 SMF-28 参数）。
- 分析其截止波长、模场分布、色散特性。
- 改变光纤参数，结合物理原理讨论结果。

二、核心原理（理论联系实际）

什么是单模光纤？

光纤是一种圆形的光波导。当纤芯足够细、折射率差足够小时，里面只能传播一种横向光场分布（基模 LP01），这叫“单模光纤”。单模光纤没有模式间的干涉，带宽极大，是通信的主力。

V 参数——判断单模的“尺子”

定义： $V = \frac{2\pi a}{\lambda} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

- a ：纤芯半径
- λ ：波长
- n_1, n_2 ：纤芯和包层折射率
- **判断标准**： $V < 2.405$ 时为单模； $V > 2.405$ 时会出现高阶模（LP11 等）。

色散——为什么光脉冲会展宽？

不同波长的光在光纤中传播速度不同，导致一个光脉冲逐渐变宽，这叫“色散”。色散会限制通信速率。

- **材料色散**：玻璃本身的折射率随波长变化。在 $1.3\ \mu\text{m}$ 附近，材料色散为正。
- **波导色散**：因为光被限制在纤芯里，不同波长的光“看到”的波导结构有微小差别，这部分色散可以为负。
- **总色散** = 材料色散 + 波导色散。当两者大小相等、符号相反时，总色散为零，这就是“零色散波长”。

截止波长

对于单模光纤，我们把 LP11 模式刚好不能传播的那个波长叫做截止波长。工作波长必须大于截止波长才能保证单模。

 参考手册：OptiFiber Technical Documentation → Lesson 1: Designing Single Mode Fiber。

三、详细操作步骤

步骤 1：定义光纤剖面（Profile）

1. 打开 OptiFiber，File → New。
2. 点击 Navigator 中的 Fiber Profile 图标（或 Fiber → Profile）。
3. Select Profile Type → Refractive Index Profile。

4. 在 Fiber Profile 对话框中:

- 添加两个区域 (Add 两次) 。
- **Region 0** (纤芯) : Width = $4.15\ \mu\text{m}$, Profile = constant, Refr. Index = 1.45213, 点击 Apply。
- **Region 1** (包层) : Width = $58.35\ \mu\text{m}$, Profile = constant, Refr. Index = 1.44692, 点击 Apply。
- Wavelength = $1.3\ \mu\text{m}$ (测量波长) 。
- 点击 Apply, 然后 OK。

⚠ **坑点警告:** 折射率差值很小 (约 0.005), 千万不要手滑输成 1.45213 和 1.44692 以外的数字, 否则单模条件会变。

步骤 2: 定义材料色散模型

1. 在 Fiber Profile 对话框中, 点击 **Material Properties** 组的 Define。

2. 在 Material Properties 对话框中:

- **Host** → **Define** → 在 Library 中选择 Pure Silica → Get → OK。
- **Dopant+** → **Define** → 选择 3.1% germanium-doped silica → Get → OK。
- **Dopant-** → **Define** → 选择 1.0% fluorine-doped silica → Get → OK。

3. OK 返回 Fiber Profile, 再 OK。

💡 **小提示:** 材料库里的数据是提前测好的, 直接用就行。如果弹出找不到材料库的提示, 检查手册中关于 Master library path 的设置。

步骤 3: 计算光纤模式

- 点击 **Modes** → 选择 **LP Modes (Matrix Method)**, Order From 0 To 0, Max 5 → **Recalculate**。
- 检查模式列表: 应该只有 LP(0,1) 一个模式。如果出现 LP(0,2) 或 LP(1,1) 等, 说明当前设计是多模光纤, 需要减小纤芯半径或折射率差。

⚠ **坑点警告:** 如果你看到了多个模式, 不要慌。先在 Fiber Profile 中把 Region 0 的宽度改小一点 (比如 $3.8\ \mu\text{m}$) , 再重新 Recalculate。

步骤 4: 计算截止波长

- 点击 **Cutoff** → 选择 **LP Modes (Matrix Method)** → **Recalculate**。
- 从模式列表中选择 LP11 → **Calc. Cutoff**。
- 记录 Theoretical 和 ITU-T 截止波长 (典型值: 理论 $\sim 1.332\ \mu\text{m}$, ITU-T $\sim 1.231\ \mu\text{m}$) 。

💡 **小提示:** 理论值是从麦克斯韦方程组算出来的理想值, ITU-T 值是模仿实际实验测出来的, 所以两个值不一样。你记住: **ITU-T 更接近工程实际**。

步骤 5: 扫描基模特性 (波长扫描)

- 点击 **Scan Fundamental Mode**。
- 在 Properties of Fundamental Mode 中:
 - **Calculate:** 勾选 Group Delay and Dispersion、Mode Field Diameter、Material Loss。
 - **Scan:** 选择 **Wavelength**, From=1.2, To=1.6, Steps=100。
 - 点击 **Calculate** (这一步大概需要几十秒, 耐心等) 。
- 查看结果标签:
 - **Modal Index:** 有效折射率 vs 波长。

- **Dispersion**: 三条曲线（总色散、材料色散、波导色散）。找到总色散过零点，那就是零色散波长。
- **Mode Measures**: 模场直径（MFD）vs 波长。
- **Material Loss**: 材料吸收和瑞利散射。

👉 **激励语**: 当你第一次看到总色散曲线过零点时，你会直观理解“色散补偿”是怎么回事——材料色散和波导色散方向相反，它们打架的结果就是总色散在某一点为零。这就是光纤设计的精妙之处！

步骤 6：偏振模色散模拟（选做，学有余力的同学可以试）

- 点击 **Birefringence** → 选择 **Induced by Perturbation Parameters**。
- 输入 Photoelastic Constants: Young Modulus=7.75e9, C=3.44e-11, Poisson Ratio=0.164。
- 勾选 Extrinsic → Bending=0.12, Fiber Spooled with Tension=0.5。
- Output: Spectral Range=0.4, Steps=51 → OK。
- 点击 **PMD** → 设置 Fiber Length=1000 m, Coupling Length=20 m → 选择 Spectral simulation, Range=0.1, Steps=201 → OK。

⚠️ **坑点警告**: PMD 模拟必须先运行 Birefringence，否则会报错或者没有结果。

四、常见问题与解决（避坑指南）

问题	可能原因	解决方案
计算模式时出现多个模式	$V > 2.405$	减小纤芯半径或降低 Δn
色散曲线有毛刺不平滑	扫描步长太大	增加 Steps（如 100→200）
材料色散曲线没变化	Sellmeier 系数未正确设置	检查 Material Properties 中的材料库是否正确获取
PMD 无结果	未先运行 Birefringence	必须先计算 birefringence

五、数据分析与观察要点

输出图	观察什么	思考什么（理论联系实际）
有效折射率曲线	随着波长增加，曲线是上升还是下降？	有效折射率随波长增加而减小，这符合正常色散规律
色散曲线（三条线一起看）	材料色散（正）、波导色散（负）、总色散在哪一点为零？	波导色散为负是单模光纤的特点，它“拉”着总色散向负方向走
模场直径曲线	波长越长，模场直径是变大还是变小？	模场越大，连接时越容易对准，但弯曲损耗也会增大——设计时需要权衡
截止波长数值	理论值和 ITU-T 值哪个更大？为什么？	弯曲损耗会让实际截止波长变短，所以 ITU-T 值更小

六、实验报告要求（实验二专用）

- **必附图表：**光纤剖面图、有效折射率曲线、总色散曲线（含材料色散和波导色散）、模场直径曲线、截止波长数值表。
- **分析中要包含：**验证单模条件、找到零色散波长、解释材料色散和波导色散对总色散的贡献。
- **思考题回答：**
 1. 哪些参数用于设计单模传输特性？（纤芯半径、折射率差、工作波长）
 2. 折射率分布如何影响截止波长和模场分布？

第四部分：实验三 —— 色散位移光纤设计和分析

一、实验目标

- 设计一种色散位移光纤（DSF），使其零色散波长在 1550 nm 附近。
- 探讨光纤参数（如内包层宽度）变化对色散的影响。
- 通过参数扫描优化，实现零色散位置的精确控制。

二、核心原理（理论联系实际）

为什么需要色散位移？

普通单模光纤的零色散点在 1310 nm，但光纤的最低损耗窗口在 1550 nm。如果能在 1550 nm 处同时实现低损耗和低色散，就能大幅度提升通信距离和容量。**色散位移光纤**正是为此而生。

如何移动零色散点？

通过设计特殊的折射率剖面（如双包层结构、三角形芯层等），引入更多的**负波导色散**，把零色散点从 1310 nm “拉”到 1550 nm。你在实验三中会设计一个四层结构：中心渐变区（三角形）+ 内包层 + 环形层 + 外包层。其中内包层的宽度是调控波导色散的关键。

参数扫描——设计优化的核心思想

不用手动改一次参数算一次，而是让软件自动扫描一个参数范围（比如内包层宽度从 0.1 μm 到 3.1 μm ），然后画出“1550 nm 处的总色散 vs 内包层宽度”的曲线。曲线过零点时对应的宽度就是最优值。这就是**参数扫描优化**，是工程设计中非常常用的方法。

 参考手册：OptiFiber Technical Documentation → Lesson 3: Designing Dispersion Shifted Fiber。

三、详细操作步骤

步骤 1: 定义四层 DSF 剖面

区域	宽度 (μm)	Profile 类型	折射率 / 函数
Region 0	3.1	function (linear)	Start=1.4615, End=1.44692
Region 1	0.6	constant	1.44692
Region 2	1.5	constant	1.45
Region 3	57	constant	1.44692

- 设置 Wavelength = 1.3 μm （初始测量波长，不影响扫描）。

- 材料色散设置同实验二（Host=Pure Silica, Dopant+=Ge, Dopant-=F）。

⚠️ **坑点警告：** Region 0 的 Profile 要选 function，再选 linear，然后填写 Start 和 End。很多同学漏掉这一步，导致剖面不是渐变而是恒定值，后面优化就全错了。

步骤 2：寻找当前设计的零色散波长

- **Modes** → LP Modes (Matrix Method) → Recalculate（确认基模存在）。
- **Scan Fundamental Mode** → 勾选 Dispersion → Scan 选择 **Wavelength**, From=1.4, To=1.6, Steps=50 → Calculate。
- 查看 **Dispersion** 图，零色散波长大约在 1513 nm（不在 1550 nm）。记住这个初始值。

步骤 3：参数扫描优化内包层宽度 —— 这是本实验最核心的操作！

- 打开 Properties of Fundamental Mode。
- **Scan** 上层列表选择 Region 1（内包层），下层列表选择 Width。
- Parameters: From=0.1, To=3.1, Steps=30 → **Calculate**。
- 查看 Dispersion 图，这次横坐标变成了 Region1 Width，纵坐标是 **1550 nm 处的总色散值**。
- 找到曲线过零点（总色散=0）对应的宽度值，大约在 1.32 μm 附近。**记下这个数。**

💡 **激励语：** 参数扫描是工程设计的核心思想——我不需要手动改 30 次参数，让软件帮我一键跑完，我只看趋势图就能找到最优值。掌握了这个，你就算入门“设计优化”了！

步骤 4：优化后验证

- 关闭扫描结果，返回主窗口，双击 **Fiber Profile**。
- 选择 Region 1，将其 Width 改为优化值（比如 1.32 μm）。
- 重新运行 **Scan Fundamental Mode**（波长 1.4~1.6 μm，Steps=50）。
- 查看 Dispersion 图，应该看到零色散波长已经移到了 1550 nm 附近。

⚠️ **坑点警告：** 改完 Region 1 宽度后**一定要重新扫描波长**，不要直接看扫描结果的最后一图。扫描结果是针对旧参数的，不会自动更新。

步骤 5：高阶优化（可选，学有余力的同学尝试）

- 扫描 Region 2（环形层）宽度或折射率，尝试实现**色散平坦**（在 1.53~1.57 μm 范围内 $|D| < 1 \text{ ps}/(\text{nm}\cdot\text{km})$ ）。
- 使用 **User Function Profile** 定义三角形芯层加环形层（参考手册 Lesson 16）。

四、常见问题与解决（避坑指南）

问题	可能原因	解决方案
扫描结果曲线不光滑或振荡	波长扫描步长不够细	增加 Steps（30→50）
零色散点始终到不了 1550 nm	扫描范围不够大	扩大 To 值（如 To=4.0）
扫描过程中有效折射率突然跳变	模式识别错了（从 LP01 跳到了 LP11）	在 Modes 中确认单模条件，扫描时限定 Order=0
自定义剖面计算非常慢	每层 Steps 太多	适当减少 Steps（如 50→30），先粗扫再细扫

五、数据分析与观察要点

输出图	观察什么	思考什么（理论联系实际）
初始色散曲线	零散散波长在哪？1550 nm 处的色散是正还是负？	初始设计零散散点不在 1550 nm，说明波导色散还不够负
参数扫描结果图	横坐标 Region1 Width，纵坐标 1550 nm 处色散值。曲线在哪一点穿过零？	增加内包层宽度，波导色散变得更负，所以总色散向负方向移动
优化后色散曲线	零散散点是否已移动到 1550 nm？	除了零点移动，还可以观察曲线的斜率（色散斜率）是否变化

六、实验报告要求（实验三专用）

- **必附图表：**初始剖面图、初始色散曲线、参数扫描结果图（色散 vs Region1 Width）、优化后的剖面和色散曲线。
- **分析中要包含：**为什么改变内包层宽度能移动零色散点？你是如何通过扫描找到最优值的？
- **思考题回答：**
 - 1. 色散位移是如何实现的？
 - 2. 哪些参数决定零色散位置？

第五部分：数据观察与分析通用指南

一、观察一张图，问自己四个问题

- 1. **整体趋势：**曲线是上升还是下降？有没有波折？
- 2. **关键点在哪：**零点、最高点、最低点在哪？数值是多少？
- 3. **和理论对不对得上：**零色散波长是否在 1.31 μm 附近？模场直径是否合理？
- 4. **背后物理是什么：**为什么会出现这种趋势？课本里怎么讲的？

二、常用分析工具（在结果图上右键或点击工具栏）

工具	用途	操作
Tracking	读取曲线上任意点的坐标	右键 → Tracking → 鼠标移动即可
Measure Distance	测量两点间的差值	右键 → Measure Distance → 点两点
Zoom XY	局部放大	右键 → Zoom XY → 框选区域
Export Data	导出数据到文本文件（可用 Excel 打开）	右键 → Export Data
Table	查看所有数据的数值表格	Tools → Table（OptiFiber）

三、结果合理性快速检查

检查项	正常表现	出问题了怎么办
有效折射率	介于纤芯和包层折射率之间	如果低于包层值 → 模式不对，重新计算 Modes
总色散曲线	平滑，无突跳	如果有锯齿 → 增加扫描步长 Steps
模场分布	光滑，中心对称	如果有波纹 → 检查边界条件或网格
截止波长	理论 > 工作波长时为单模	如果截止波长小于工作波长却出现多模 → 检查纤芯参数

四、导出数据到 Excel 自己画图（加分）

- 右键 → Export Data → 保存为 .txt。
- 用 Excel 打开，选中两列数据 → 插入散点图。
- 可以把多个设计的结果画在同一张图上对比，更好看。

第六部分：设计发挥建议（加分项，自愿尝试）

在完成基本实验要求的基础上，如果你时间充裕，可以尝试以下方向，并在报告中单独写一节“设计探索”。

实验一可以玩什么

- 改变 MMI 段宽度为 30, 40, 50, 60 μm ，看看亮斑数量怎么变。
- 改变纤芯折射率为 3.28, 3.32, 3.35，看看光场集中度怎么变。
- 改变波长为 1.3, 1.55, 1.7 μm ，看看光斑扩散程度。
- 在 MMI 段末端画几条输出波导，做一个小小的 1×4 分路器。

实验二可以玩什么

- 改变纤芯半径 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 μm ，画出“半径 vs 截止波长”曲线。
- 改变纤芯折射率 (1.46, 1.455, 1.45, 1.445)，看 MFD 怎么变。
- 设计一根工作在 980 nm 的单模光纤（用于 EDFA 泵浦）。
- 计算有效非线性系数，看看模场面积越大，非线性是变大还是变小。

实验三可以玩什么

- 同时扫描两个参数 (Region1 Width 和 Region2 Index)，找最佳平坦设计。
- 尝试不同芯层形状 (三角形 $\alpha=1$ ，抛物线 $\alpha=2$)，比较色散曲线。
- 设计五层结构，尝试做出一根“色散补偿光纤” (DCF)。

 **小提示：**即使尝试失败了也没关系，在报告里写下“我尝试了 xxx 参数，结果发现.....分析原因可能是.....”，这同样是很好的科学训练。

第七部分：实验报告撰写规范

一、报告结构（必须包含以下章节）

- 1. 实验名称
- 2. 实验目的（用自己的话写，不要照抄）
- 3. 实验原理（简明，100-200 字，写清关键概念和公式）
- 4. 实验内容与步骤（分步记录，附截图，说明为什么这么设置）
- 5. 实验数据与结果（图表 + 关键数值表格）
- 6. 结果分析（核心！对每一张图进行分析）
- 7. 思考题解答（逐题回答，结合仿真结果）
- 8. 实验小结（收获、困难、体会、改进想法）
- 9. 设计探索（可选，加分项）

二、图表规范

- 图号 + 图题写在图下方，表号 + 表题写在表上方。
- 坐标轴要写清楚物理量和单位，例如： 波长 λ (μm)。
- 多曲线图用图例区分，颜色要能区分（考虑黑白打印）。
- 截图要清晰，关键参数最好用红框圈出来。

三、数据分析怎么写（举个例子）

图3 为总色散随波长变化曲线。可以看出，材料色散（红色）随波长增加而单调增加，在 $1.55\ \mu\text{m}$ 处约为 $+18\ \text{ps}/(\text{nm}\cdot\text{km})$ ；波导色散（蓝色）为负值，且绝对值随波长增大而增大。两者叠加得到总色散（黑色），在 $1.31\ \mu\text{m}$ 处为零，此即零色散波长。当波长大于 $1.31\ \mu\text{m}$ 时，波导色散占主导，总色散变为负值。这一结果与标准单模光纤 SMF-28 的典型特性一致。

四、常见扣分点（一定避免）

错误	正确做法
步骤只写“我点了A，点了B”	写明“选择 TBC 是为了吸收边界辐射”
贴了 10 张截图，没有解释	每张截图下面写一句话说明这是什么
只有图，没有分析文字	每张图至少写 2-3 行分析
和同学的文字、截图一模一样	讨论可以，报告必须自己写
忘记回答思考题	专门写一节“思考题解答”
小数点写错（比如 $13.32\ \mu\text{m}$ ）	检查：单模光纤纤芯只有几微米
小结写“我学会了使用软件”	写具体，比如“学会了用参数扫描优化零色散波长”

五、提交前自查清单

- 封面信息完整（课程名、实验名、姓名、学号、日期）
- 章节齐全，顺序合理
- 所有图表有编号和标题，坐标轴标注清晰
- 关键参数（折射率、宽度、波长）已记录

- 每张图下方有分析文字
- 思考题全部回答
- 小结中写明了具体收获和困难
- 没有明显抄袭痕迹
- 文件命名： 学号_姓名_实验X_电磁场理论与光波导技术实验报告.doc

第八部分：课程思政与科学素养

根据教学大纲，本实验课程还希望培养以下科学素养，请在日常操作中自觉践行：

- **实事求是**：不伪造数据。如果仿真结果异常，如实记录并尝试分析原因。
- **理论联系实际**：每次看到仿真结果，想一想课本上哪个公式或概念能解释它。
- **严谨细致**：参数设置前多检查一遍，避免低级错误浪费时间。
- **敢于尝试**：在保证完成基本任务的前提下，大胆探索自己感兴趣的参数变化。
- **善于合作**：与同学积极讨论，分享经验；遇到概念或操作问题，也可合理使用 AI 工具辅助理解。

最后的叮嘱

这 6 个学时可能会遇到软件卡顿、参数设错、结果不如预期.....这些都很正常。**工程师就是在不断试错中成长的**。遇到问题，先深呼吸，查手册，和同学讨论，也可以问问 AI 工具。你一定能完成这三个实验，并从中获得对光波导和光纤真切的感性认识。

祝实验顺利，享受动手的过程！

编写人：许吉

参考：南京邮电大学教学大纲、OptiBPM & OptiFiber 官方手册、历届学生实验报告

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别。